

Física III

CF-2B1

EXAMEN PARCIAL

Indicaciones:

El Examen Parcial tiene una duración de 1h50min, empieza a las 08:00 pm y termina a las 09:50 pm. Tienen 15 min para subir su examen (hasta 10:05 pm). Tengan en cuenta las siguientes instrucciones:

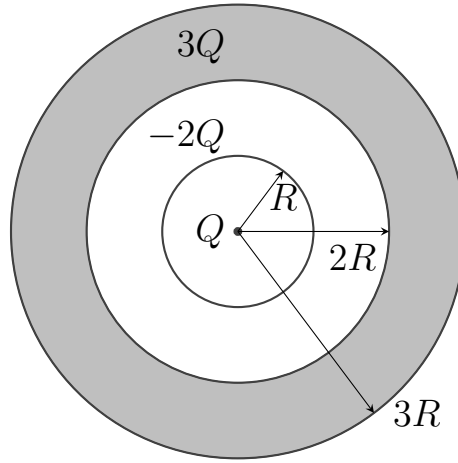
- Resuelva el examen con la mayor claridad posible. Borradores o soluciones no legibles no serán tomadas en cuenta en la calificación.
- Suba sus soluciones en un ÚNICO archivo en formato PDF en vista vertical. No se aceptarán otros formatos de archivo.
- Nombre su archivo de la siguiente manera: "sección-apellidos y nombre". (Ejemplo, alumna Ana Rojas de la sección A, el archivo debe enviarse como: A-Rojas Ana.pdf).
- Pasada la 10:15 pm, habrá una penalidad de 5 puntos y 5 puntos más por cada hora de retraso.

-
1. Se tiene un cilindro de radio a y de longitud ℓ , con una densidad volumétrica de carga en coordenadas cilíndricas

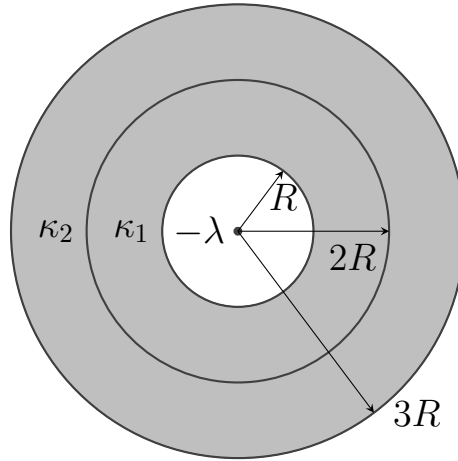
$$A \sin \left(\frac{\pi \rho}{a} \right) \text{ C/m}^3$$

para $\rho \leq a$, donde A es una constante positiva. Calcule la magnitud del campo eléctrico:

- (a) A una distancia perpendicular al eje del cilindro $\rho \geq a$ medida desde el centro geométrico del cilindro. **(1,5 p)**
 - (b) A una distancia perpendicular al eje del cilindro $\rho < a$ medida desde el centro geométrico del cilindro. **(2 p)**
 - (c) En el eje de simetría del cilindro, reemplazando la expresión del item b) para $\rho = 0$. **(1,5 p)**
2. Se tiene una carga puntual $Q > 0$ la cual es rodeada por una superficie conductora esférica de radio R con carga $-2Q$, de modo que la carga puntual está ubicada en el centro de dicha superficie. Se rodea de un cascarón esférico conductor de radio interior $2R$ y exterior $3R$ con carga $3Q$ de modo que es concéntrica a la superficie. Determine el potencial eléctrico en todo el espacio, si en el infinito es cero. **(5 p)**



3. En la figura se muestra la sección transversal de un hilo conductor largo con densidad de carga $-\lambda$ (donde λ es una constante positiva) que está rodeada de una zona de aire ($\kappa \approx 1$) de radio R , alrededor de la cual están situadas dos capas cilíndricas concéntricas.



La primera de ellas, de radio interior R y exterior $2R$, tiene permitividad relativa $\kappa_1 = 2$; la segunda, de radio interior $2R$ y exterior $3R$, tiene permitividad relativa $\kappa_2 = 3$. Determine

- El campo eléctrico en las distintas zonas del espacio. **(1,5 p)**
 - Las densidades superficiales de carga de polarización en los dieléctricos. **(2 p)**
 - La diferencia de potencial entre un punto a una distancia R del hilo y otro a $3R$. **(1,5 p)**
4. Por un cascarón esférico de aluminio con conductividad $\sigma = 3,78 \times 10^7$ S/m, de 4 cm de radio interior y 10 cm de radio exterior, fluye corriente eléctrica con densidad volumétrica de corriente:

$$\frac{3 \cos^2 \theta}{5\pi r^2} \vec{e}_r \text{ A/m}^2$$

- (a) Muestre si la corriente es estacionaria. **(1 p)**
- (b) Calcule las corrientes que fluyen a través de las superficies esféricas. **(2 p)**
- (c) Calcule aproximadamente la potencia disipada (Indicación: Halle primero la potencia en función de σ y después realice el cálculo aproximado hasta 4 cifras). **(2 p)**

$$\operatorname{div} \vec{J} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 J_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta J_\theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial J_\phi}{\partial \phi}$$